

3

等差数列の一般項

等差数列 1 3 5 7 9 11 ...

②
公差

+2 +2 +2 +2 +2

初項 a , 公差 d の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = a + (n-1)d$$

また, すべての自然数 n について

$$a_{n+1} - a_n = d \quad \text{+ 差が一定}$$

が成り立つ。

(ざっくり証明) ※ 公式を覚えるのではなく, この証明のイメージで考える

①

a_1 a_2 a_3 ... a_n a_{n+1} ②

+d +d +d +d +d

(n-1)個

①を足し合わせて

$$a_n = a + (n-1)d$$

②より

$$a_{n+1} = a_n + d \quad \therefore a_{n+1} - a_n = d$$

(例1) 初項 2, 公差 -4 の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = 2 + (n-1)(-4)$$

$$= -4n + 6$$

たとえば, 第20項は

$$a_{20} = -4 \cdot 20 + 6 = -74$$

(例2) 第5項が35, 第10項が20である等差数列 $\{a_n\}$ において

(1) 一般項を求めよ。

(2) -61は第何項か。

(3) 初めて負になるのは第何項か

(1) 初項を a , 公差を d とすると一般項は

$$a_n = a + (n-1)d$$

と表せる。 $a_5 = 35$, $a_{10} = 20$ であるから

$$\begin{cases} a + 4d = 35 \\ a + 9d = 20 \end{cases} \quad \therefore a = 47, d = -3$$

よって, 一般項は

$$a_n = 47 + (n-1)(-3)$$

$$= -3n + 50$$

(2) $a_n = -61$ のとき

$$-61 = -3n + 50 \quad \therefore n = 37$$

よって, 第37項

(3) $a_n < 0$ となるとき

$$-3n + 50 < 0$$

$$n > \frac{50}{3} = 16.6 \dots$$

よって, 初めて負になるのは

第17項